



EESTFix

REPORTAR · GESTIONAR · SOLUCIONAR

INFORME Y GUÍA DE PROYECTO INTEGRADOR

ENTREGA N.º 1 — Propuesta, tema y diseño de interfaz (UI/UX)

Proyecto	EESTFix
Materia	LDW T1
División	5.º 3. ^a
Integrantes	Ulises Ferrari Lucas Del Pino Leonel Armas

1. Definición del proyecto y fundamentación

1.1. Tema y justificación

El tema elegido es la **gestión de problemas dentro de la propia escuela**. Todos los días pasan cosas que nadie anota en ningún lado: una luz que no prende, un proyector que no da imagen, una canilla que pierde, un banco roto, una red sin conexión. Hoy esos avisos viajan de boca en boca o por mensajes sueltos, y por eso se pierden, se repiten o nadie sabe si ya se arreglaron.

Elegimos este tema porque es un problema real que vivimos como comunidad, porque tiene una solución concreta para una escuela técnica y porque nos permite aplicar todo lo aprendido: diseño de interfaces, HTML, CSS, JavaScript, PHP y bases de datos. Además, se trata de un sitio con usuarios, roles, formularios, imágenes y estados, es decir, un sistema completo y no solamente una página informativa.

1.2. Nombre del sitio

EESTFix. Une la sigla **EEST** (Escuela de Educación Secundaria Técnica), que nos identifica, con **Fix**, "arreglar" en inglés, palabra muy usada en el mundo técnico. Es corto, fácil de recordar, se escribe igual en cualquier dispositivo y dice a la vez de dónde viene y qué hace el sitio.

1.3. Propuesta de valor

Un único lugar donde cualquier alumno o docente reporta un problema en menos de un minuto, con foto, y donde cualquiera puede ver en qué estado está: quién lo está resolviendo, si ya fue reparado o si fue rechazado. Para quienes gestionan, convierte avisos desordenados en un registro ordenado y consultable.

1.4. Objetivos

Objetivo general: desarrollar una plataforma web para registrar, organizar y hacer el seguimiento de los problemas de la institución.

- Facilitar el registro de problemas con foto adjunta.
- Clasificar los reportes por categoría, sector y nivel de urgencia.
- Mostrar el estado de cada reporte y su historial.
- Asignar reportes a operarios responsables.
- Visualizar el estado de cada sector de la escuela con colores.
- Centralizar toda la información en una base de datos MySQL.

1.5. Síntesis de contenidos

Sección	Contenido
Inicio	Presentación, explicación del problema, cómo funciona, accesos rápidos y estado general.
Reportar	Formulario: título, sector, categoría, urgencia, descripción, ubicación y foto. Genera un código (ej.: REP-0248).
Reportes	Lista con filtros por estado, categoría, urgencia y fecha. Estados: pendiente, en revisión, en reparación, solucionado, rechazado.
Estado de sectores	Plano de la escuela con colores: verde (sin problemas), amarillo (en revisión), rojo (requiere atención).
Usuarios	Registro e inicio de sesión para alumnos, docentes y administradores, con permisos distintos.
Operarios	Ficha de cada operario (especialidad, disponibilidad) y reportes que tiene asignados.
Nosotros	El equipo, la finalidad del proyecto y la problemática que aborda.

2. Identidad visual

La identidad combina dos ideas: la **escuela técnica** (ingenio, ciencia, tecnología) y el acto de **arreglar** (herramientas, mantenimiento). Se mantiene la misma paleta azul del sitio en todas las piezas para que el logotipo, el isotipo y el isologo se reconozcan como una sola marca.

2.1. Logotipo

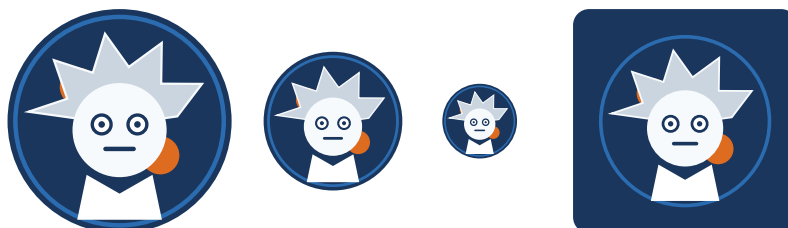
Es la parte tipográfica: el nombre escrito. "EEST" en azul institucional y "Fix" en azul secundario, en tipografía sans-serif en negrita, para que se lea bien en pantallas pequeñas y destaque la parte "Fix", que es la acción.

EESTFix

Logotipo de EESTFix (versión sobre fondo claro)

2.2. Isotipo

Es la parte gráfica, sin texto. Representa a un científico-ingeniero de pelo desordenado y anteojos de laboratorio, inspirado en el estereotipo del genio irreverente que arregla cualquier cosa con ingenio, algo muy cercano a la cultura de una escuela técnica. Una llave inglesa naranja cruza el círculo para reforzar la idea de reparación. Está resuelto en los colores del sitio, con formas simples para que funcione en tamaños chicos.



Isotipo en distintos tamaños y sobre fondo oscuro

2.3. Isologo

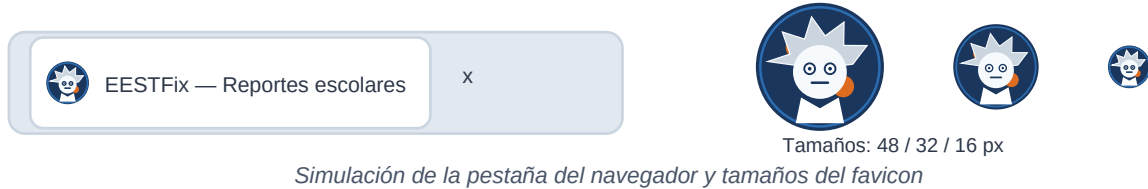
Es la unión del isotipo y el logotipo en una sola composición. Se usará en el encabezado del sitio, en documentos y en presentaciones. Se prevén dos versiones: sobre fondo claro y sobre fondo azul institucional.



Isologo oficial del grupo (versión clara y versión oscura)

2.4. Favicon

En la pestaña del navegador el espacio es mínimo, por lo que se usa únicamente el **isotipo** simplificado, sin texto, exportado en 16×16, 32×32 y 48×48 px (.ico) y 180×180 px (.png) para dispositivos móviles. Se incluirá en el sitio con `<link rel="icon" href="img/favicon.ico">`.



Simulación de la pestaña del navegador y tamaños del favicon

3. Maquetación previa: wireframes

Los bocetos de baja fidelidad definen la ubicación de cada elemento antes de programar. Se usan bloques simples en gris, con el color reservado para lo que tiene significado (urgencia y estado). Después se pasarán a Figma, Penpot o Canva como prototipo interactivo con enlaces entre pantallas. Todas las pantallas comparten la misma barra de navegación y el mismo pie.



Inicio — presentación, accesos y estado general



Reportar — formulario con foto y urgencia



Reportes — lista con filtros, código y estado



Estado de sectores — plano en semáforo

Iniciar sesión — correo, contraseña y acceso a registro

Registro — alta de alumnos y docentes

Nosotros — equipo, objetivo y problemática

Versión móvil — menú hamburguesa responsive

4. Navegación del sitio

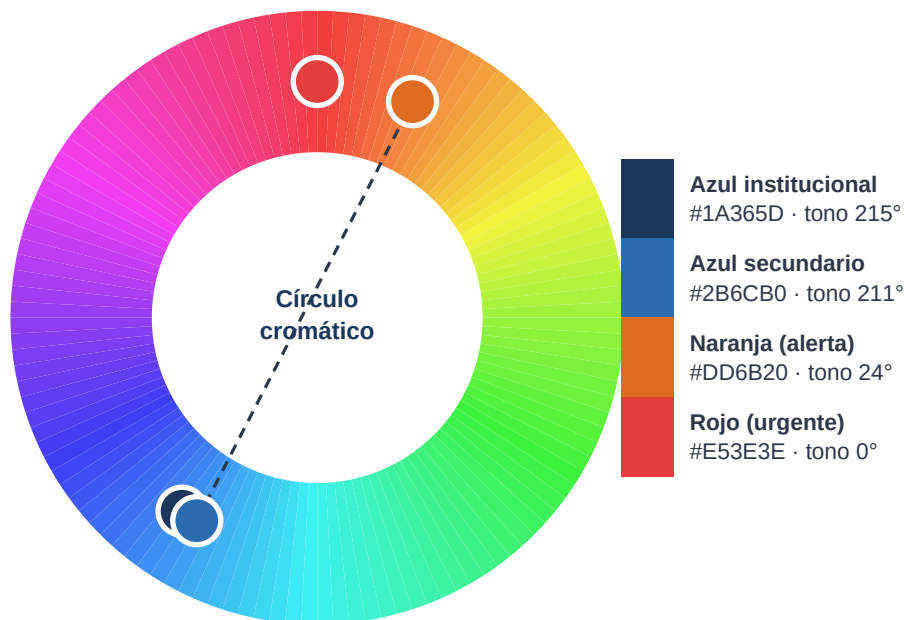
La navegación está pensada para que nadie se pierda: la barra superior aparece igual en todas las páginas, el **logotipo siempre lleva al Inicio** y la sección en la que estás se resalta en naranja. Además, las páginas internas incluyen un enlace "Volver al inicio" en el pie, y en celulares la barra se reemplaza por un menú desplegable de tamaño táctil.



Desde cualquier sección, el logo y el menú vuelven al Inicio

5. Teoría y manejo del color

La paleta se construyó sobre el círculo cromático, buscando que cumpla tres cosas: **armonía** (que los colores combinen), **contraste** (que lo importante se distinga) y **legibilidad** (que todo se lea bien).



Posición de los colores del sitio en el círculo cromático (la línea punteada une el par complementario)

5.1. Armonía

- **Monocromática / análoga (azules):** el azul institucional #1A365D y el secundario #2B6CB0 están en la misma zona del círculo (alrededor de 210°). Cambian solo en luminosidad, así que dan unidad y permiten crear jerarquía sin que el sitio se vea desordenado.
- **Complementaria (azul + naranja):** el naranja #DD6B20 queda casi enfrente al azul en el círculo (aprox. 180° de diferencia). Es el máximo contraste cromático posible, por eso el naranja resalta enseguida sobre fondos azules y sirve como color de alerta o de elemento activo.
- **Rojo como extensión del naranja:** el rojo #E53E3E es análogo al naranja y se reserva para lo urgente, de modo que la escala de alerta (naranja a rojo) se entiende de forma natural.
- **Neutros:** los grises #F7FAFC y #CBD5E0 casi no tienen saturación; ordenan la interfaz y dejan que los colores con significado sean los que se noten.

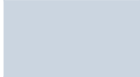
5.2. Contraste y legibilidad (WCAG)

Se calculó la relación de contraste de las combinaciones principales. El mínimo recomendado por WCAG es 4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande o negrita de más de 14 px.

Combinación	Uso	Contraste	Texto normal	Texto grande/negrita
Blanco sobre azul institucional	Encabezados, barra de navegación	12.1:1	Cumple	Cumple
Blanco sobre azul secundario	Botones	5.4:1	Cumple	Cumple
Azul institucional sobre gris claro	Títulos y texto sobre el fondo	11.6:1	Cumple	Cumple
Azul secundario sobre gris claro	Enlaces	5.2:1	Cumple	Cumple
Azul institucional sobre gris	Texto en contenedores	8.2:1	Cumple	Cumple
Blanco sobre rojo	Etiquetas de urgencia	4.1:1	No cumple	Cumple
Blanco sobre naranja	Etiquetas de prioridad media	3.4:1	No cumple	Cumple

Conclusión sobre legibilidad: las combinaciones de texto principales (blanco sobre azul y azul sobre gris claro) tienen un contraste muy alto. Las etiquetas naranja y rojo con texto blanco quedan más justas (el naranja da 3.4:1), por lo que se usarán con texto en negrita y de buen tamaño, y nunca como color de párrafos largos. Además, el estado nunca se comunica solo con color: cada indicador lleva también un texto ("Pendiente", "En reparación", etc.), pensando en personas con daltonismo.

5.3. Paleta final

Color	Nombre	Código	Función
	Azul institucional	#1A365D	Identidad, encabezados, navegación, fondos destacados
	Azul secundario	#2B6CB0	Botones, enlaces, elementos interactivos y activos
	Gris claro	#F7FAFC	Fondo general de las páginas
	Gris	#CBD5E0	Bordes, separadores, contenedores
	Naranja	#DD6B20	Alerta: prioridad media/alta, sección activa
	Rojo	#E53E3E	Urgente: requiere intervención rápida

Los colores de estado de sectores (verde y amarillo) son adicionales y se usan solo en el mapa de sectores y en las etiquetas de estado: verde #38A169 (sin problemas) y amarillo #ECC94B (en revisión).

6. Tecnologías previstas

- **Frontend:** HTML5, CSS3 y JavaScript.
- **Backend:** PHP.
- **Base de datos:** MySQL (usuarios, operarios, categorías, estados, sectores, reportes y comentarios).
- **Herramientas:** Visual Studio Code, XAMPP, phpMyAdmin, GitHub y Figma / Penpot / Canva.

7. Conclusión

EESTFix transforma avisos informales en reportes ordenados que se pueden consultar, asignar y seguir hasta su solución. En esta primera entrega quedaron definidos el tema, el nombre, la identidad visual, los wireframes, la navegación y la paleta de color; con esa base, el siguiente paso es el desarrollo del sitio y su base de datos.